



B1. Pipeline / working directory

KR_MOP_REGRESSION workspace

sanitized relative paths

repo/coursework/

```
|-- databases/ # local dataset roots
| |-- H2O/
| |-- MoNbTaVW/
| `-- current_300K/600K/1200K/
|-- cross_temp_eval/
| |-- scripts/ sbatch/
| `-- results/{mace,mattersim,mtp}/
|-- mace_finetune/ft_300K/results/
|-- mattersim_finetune/epoch_vs_err/
|-- mtp_runs/{level16_run1,level20_run1}/
|-- new_datasets/
|-- water/{mace,mattersim,mtp,mtp_clean20}/
`-- alloy/{mace,mattersim,mtp,ablation_*/}
```

Excluded: raw structures, checkpoints, model weights, full SLURM logs, caches, build aux, and absolute paths.



B2. Organic full metrics table

Model	Test	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	300K	0.669	0.843	32.543	45.490
	600K	1.144	1.452	57.434	83.203
	1200K	3.465	4.609	137.440	217.705
MACE	300K	0.570	0.679	18.569	25.893
	600K	0.953	1.209	33.851	49.835
	1200K	1.826	2.365	74.919	121.754
MTP-16	300K	1.966	2.579	172.176	251.039
	600K	4.677	6.496	256.605	375.816
	1200K	14.778	20.442	441.937	748.243
MTP-20	300K	1.632	2.099	140.196	205.932
	600K	3.726	5.031	218.809	331.140
	1200K	10.244	13.463	402.400	661.380



B3. H2O full metrics table

Model	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	0.624	1.009	30.122	49.922
MACE	3.070	3.419	26.653	55.606
MTP-16	3.901	5.859	333.057	480.393
MTP-20	1.542	2.561	108.261	191.794



B4. MoNbTaVW full ablation table

Model / protocol	Energy MAE [meV/atom]	Energy RMSE [meV/atom]	Forces MAE [meV/Å]	Forces RMSE [meV/Å]
MatterSim	6.846	28.924	54.749	116.898
MACE default	27.523	86.401	62.076	113.747
MACE-EW10	12.437	39.342	62.213	113.788
MACE-EW50	11.868	32.623	62.867	113.900
LoRA-EW10	17.339	33.508	81.404	129.083
freeze1-EW10	11.985	38.468	62.321	114.110
stage2/SWA	38.751	86.227	63.911	114.005
MTP-16	16.693	42.954	148.727	248.981
MTP-20	12.938	39.637	94.460	146.763



B5. MACE EW: детали протокола

Строки MACE для MoNbTaVW — это разные протоколы дообучения с разными весами функции потерь, а не ансамбль.

Default MACE

$w_E = 1, w_F = 100$
локальный базовый
протокол; строка сравнения
для MoNbTaVW без
усиления веса энергии

MACE-EW10

$w_E = 10, w_F = 100$
протокол с повышенным
весом ошибки энергии в
проверке для MoNbTaVW

MACE-EW50

$w_E = 50, w_F = 100$
более сильное взвешивание
энергии; эта строка
вошла в основное
сравнение по MoNbTaVW

MACE-EW50 != default MACE

Эмпирическая причина: взвешивание энергии улучшило метрики энергии на MoNbTaVW, поэтому в основном сравнении используется строка MACE-EW50.